

Data Analyst Portfolio

Gangsar Fadhil Muhammad

✉ gangsarfadhil@gmail.com

in <https://www.linkedin.com/in/gangsarfadhilm/>

🐙 <https://github.com/gangsarfadhilm>

Hi there!

A MEP Engineer transitioning into Data Analytics
with 6 months Data Exploration, Data Manipulation and Data
Visualizations



Proficient in Excel, SQL, Python, ETL workflows,
Power BI



Strong engineering & analytical background
delivering actionable insights for risk, lending, and
operational optimization.



Education & Work Experience

Universitas Negeri Semarang

Mechanical Engineering

- GPA : 3,37/4,00
- Relevant Course:

Numerical Analysis,
Research Methodology

- Robotic Contest Participant

- PT Pakuwon Permai
(2025-2026)
- PT Asia Centralindo Protecta
(2024 - 2025)
- CV KSB (2023 - 2024)

Background

Sumber Data:

<https://www.kaggle.com/datasets/uditjain13/social-media-screen-time-and-mental-health-2026/data>

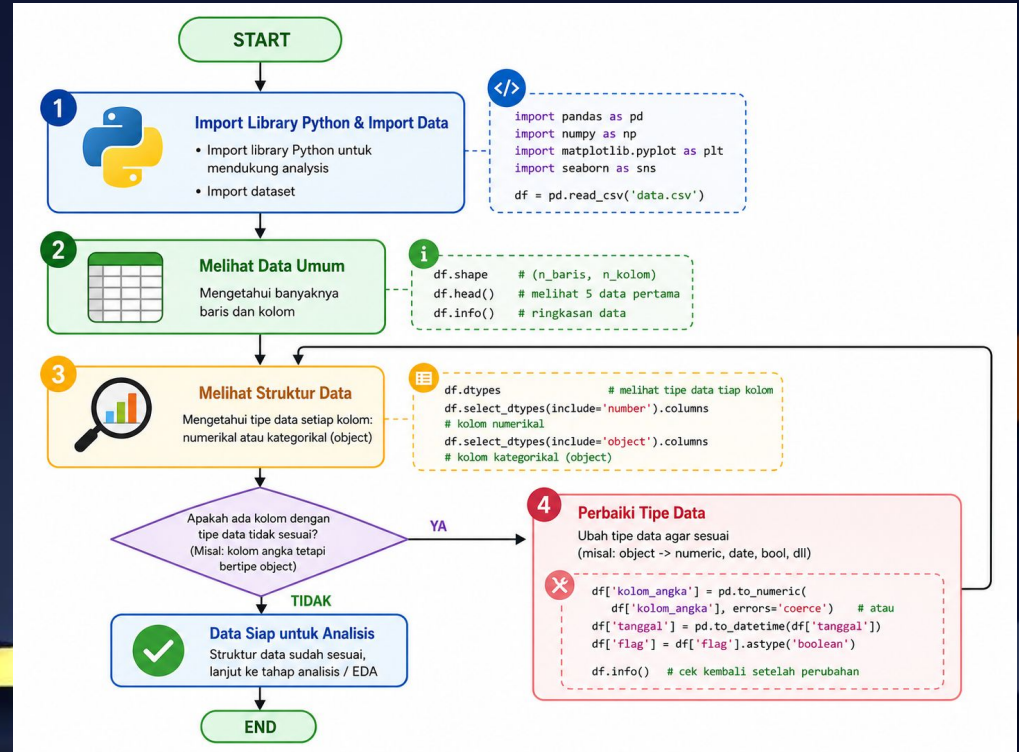
Data ini merupakan data sintetis terkait kesehatan mental, terdiri dari 7000 baris dan 25 kolom. Secara singkat data ini menampilkan kebiasaan penggunaan gadget dan sosial media yang berimplikasi pada kesehatan mental penggunanya.



Data Understanding

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah :

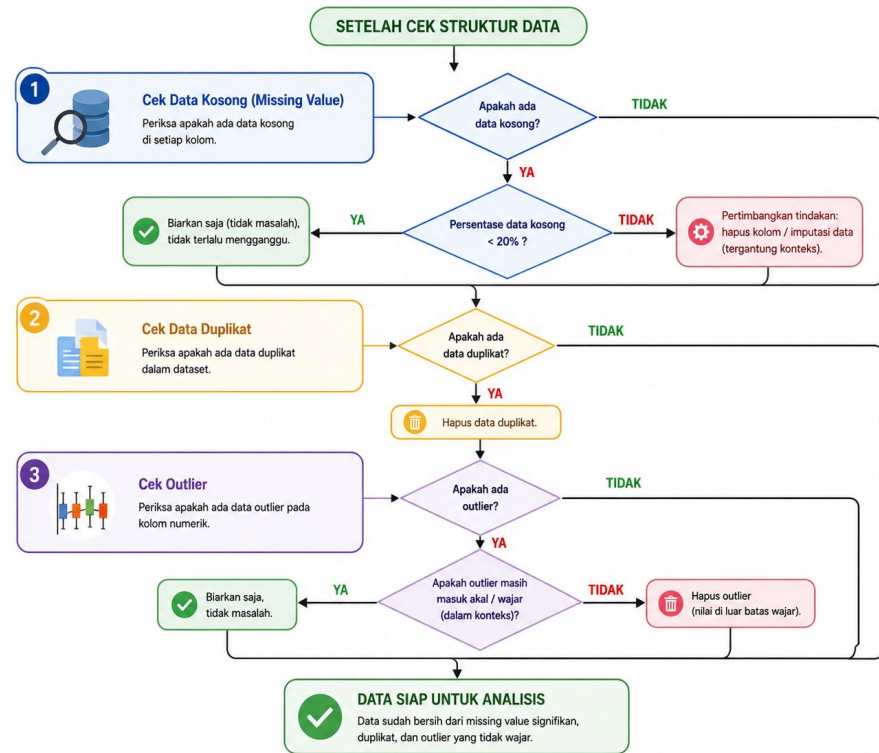
1. import library python untuk mendukung analysis dan import data
2. melihat data umum seperti banyaknya baris dan kolom
3. lalu melihat struktur data melihat kolom data tersebut numerikal atau kategorikal
4. Jika ada data yang bentuknya tidak sesuai, seperti kolom angka tapi keterangannya object maka perlu dirubah



Data Cleaning

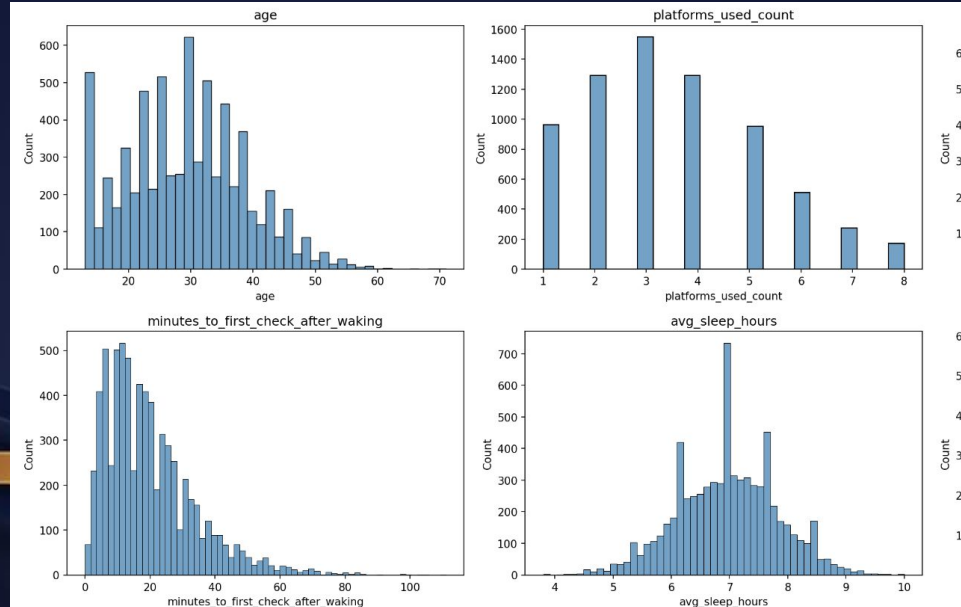
Pada tahapan ini yang dilakukan adalah :

1. melihat ada atau tidaknya data kosong
2. melihat adanya data duplikat
3. melihat ada atau tidaknya data outlier



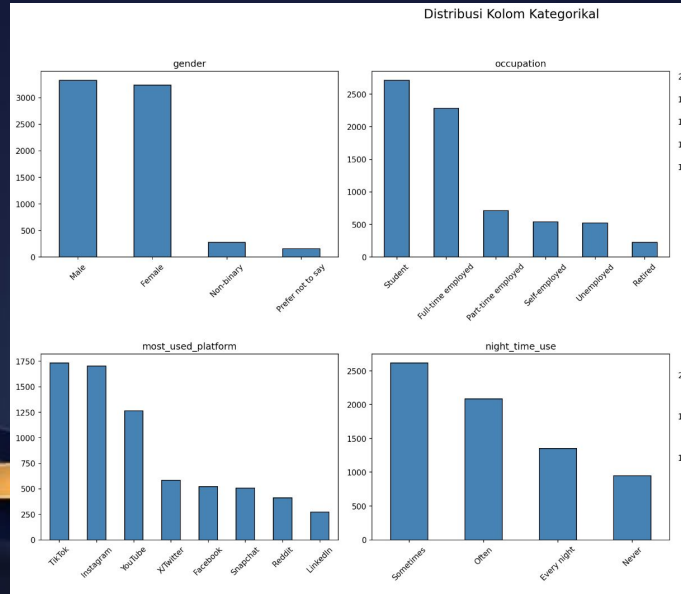
Univariate Analysis

Melakukan analisis sederhana pada setiap kolom, untuk kolom numerikal menggunakan plot histogram untuk melihat bentuk distribusi datanya:



Univariate Analysis

Melakukan analisis sederhana pada setiap kolom, untuk kolom kategorikal menggunakan plot bar chart untuk melihat bentuk distribusi datanya:



Hypothesis Testing 1 : Numerikal & numerikal

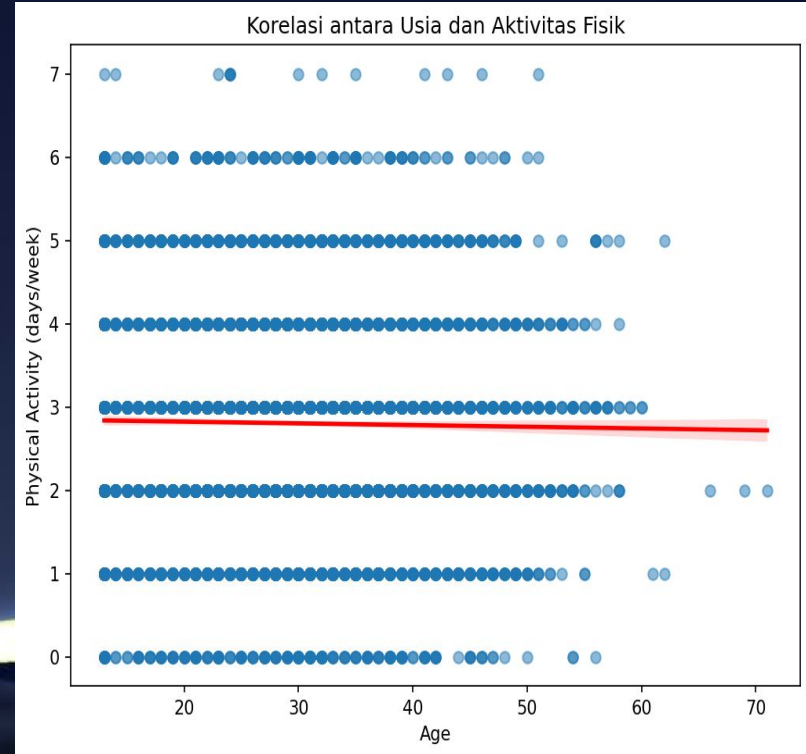
Apakah ada hubungan antara usia dengan aktivitas harian selama seminggu?

H_0 = tidak ada hubungan antara usia dengan aktivitas harian

H_1 = ada hubungan usia dengan aktivitas harian

Uji normalitas menggunakan saphiro, lalu uji korelasi dengan spearman. Hasilnya p-value = 0,12

yang berarti gagal tolak H_0 (tidak ada hubungan antara usia dengan aktivitas harian)



Hypothesis Testing 2 : Numerikal & Kategorikal

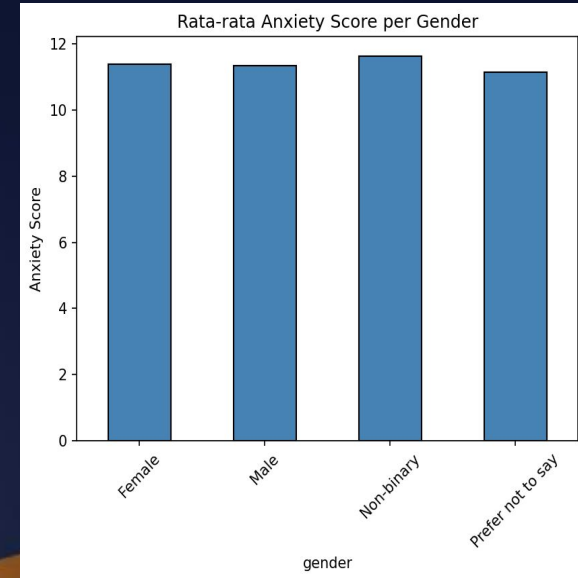
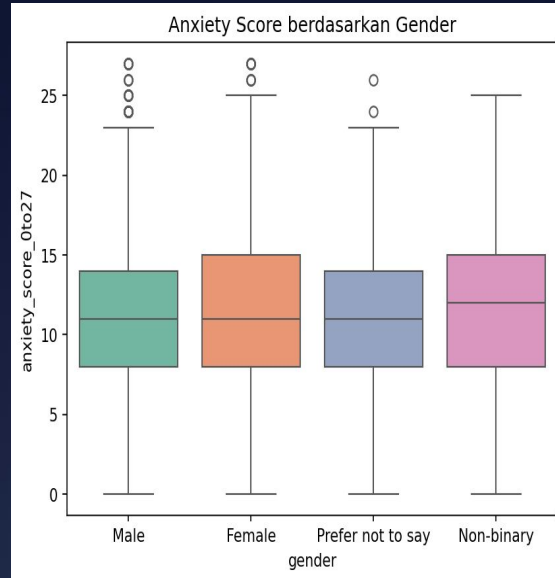
Apakah ada hubungan antara usia dengan aktivitas harian selama seminggu?

H0 = tidak ada perbedaan signifikan antara gender dengan anxiety score

H1 = ada perbedaan signifikan antara gender dengan anxiety score

Melakukan Uji tes menggunakan Anova dan dihasilkan p-value = 0,7091

yang berarti gagal tolak H0 (tidak ada hubungan antara usia dengan aktivitas harian)



Hypothesis Testing 3 : Kategorikal & kategorikal

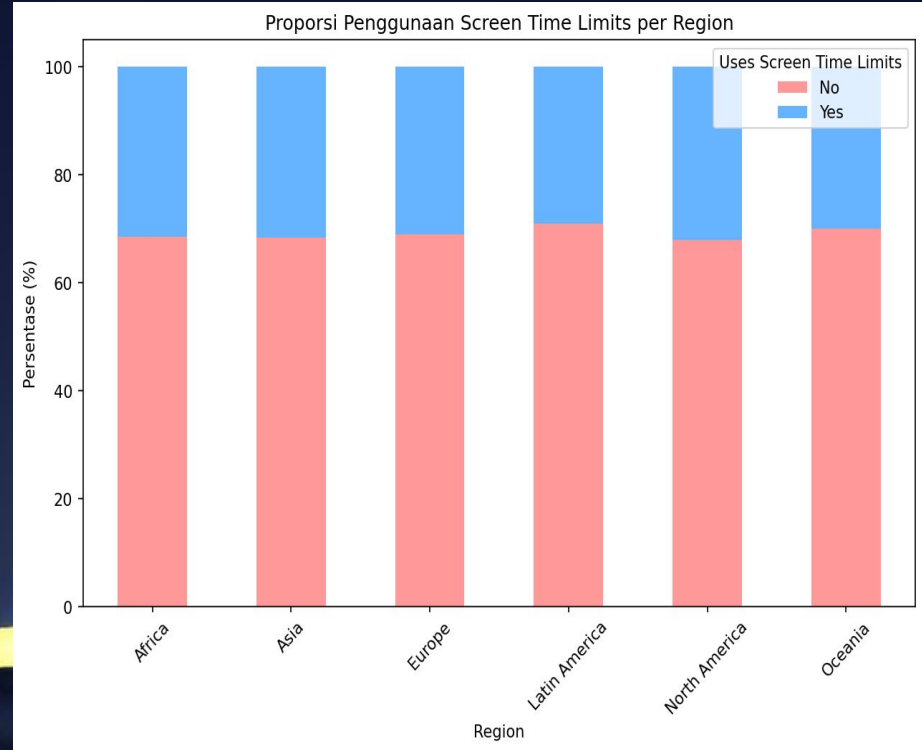
Apakah ada hubungan antara region dengan using screen time limit?

H0 = tidak ada hubungan antara region dengan using screen time limit

H1 = ada hubungan antara region dengan using screen time limit

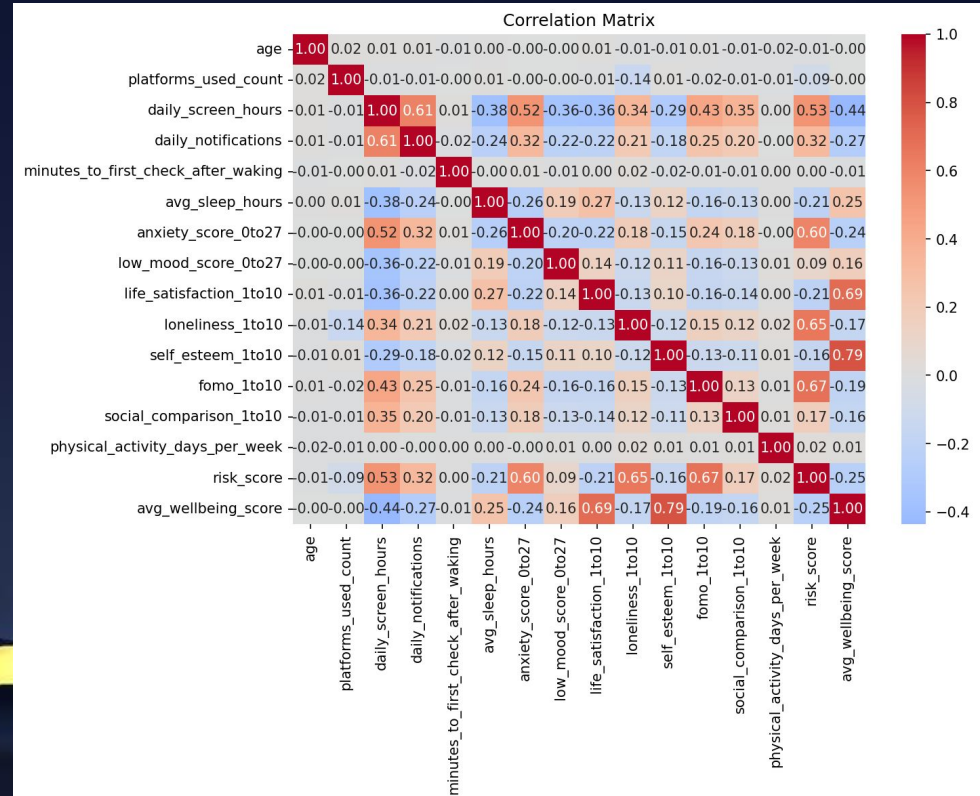
Melakukan Uji tes menggunakan Chi Square test dan dihasilkan p-value = 0,78

yang berarti gagal tolak H0 (tidak ada hubungan antara usia dengan aktivitas harian)



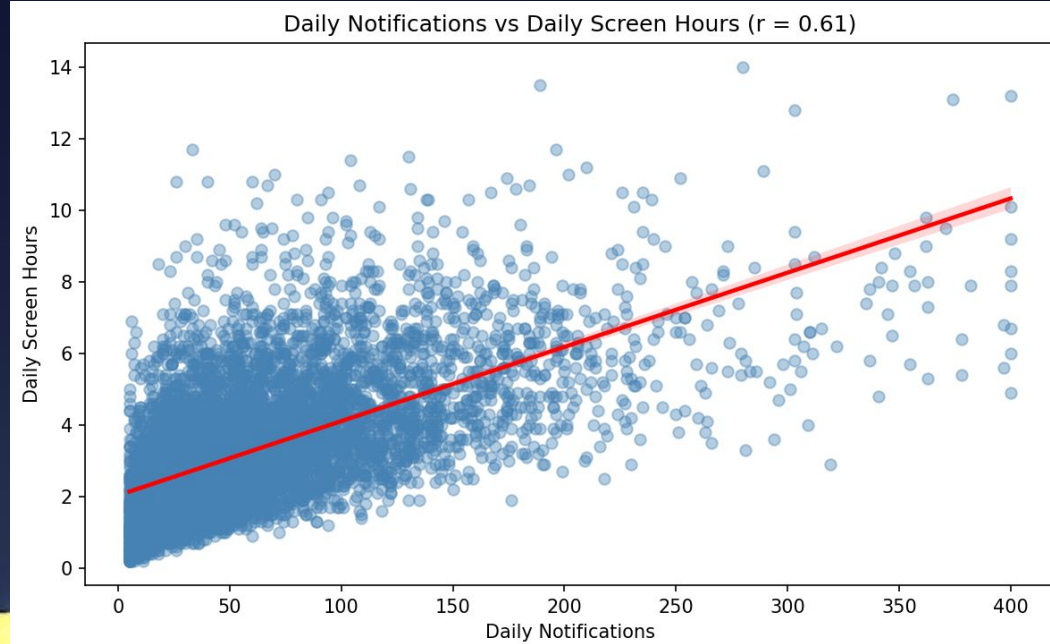
Multivariate Analysis / Heatmap Correlation

Disini saya menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antar kolom numerik. Dari gambar terlihat bahwa daily screen hours dengan daily notification memiliki correlation score tertinggi yaitu 0,61. Maka dari itu variabel ini memiliki hubungan kuat



Bivariate Analysis / Scatter Plot

Dari kedua variabel tersebut saya membuat visualisasi scatter plot untuk melihat lebih jelas bagaimana sebaran data dari kedua variabel tersebut. Dari data tersebut bisa terlihat bahwa banyak partisipan rentang notifikasi 0-200 dan screen hours dari 0 hingga 8 jam.



Data Visualization



SETELAH DATA DIBERSIHKAN

Data sudah bersih dari missing value, duplikat, dan outlier.

1



Ringkasan Analisis & Perencanaan Visualisasi

Dari analisis yang sudah dilakukan (hypothesis testing, univariat, multivariat), menentukan insight utama dan mempertimbangkan grafik yang akan ditampilkan.

Sumber Analisis:

- Hypothesis Testing
- Univariat
- Multivariat
- Insight & Rekomendasi Visualisasi

2



Membuat DAX (Measure)



Average Daily Screen Hours
Rata-rata jam layar per hari



Average Daily Notifications
Rata-rata notifikasi per hari



Average Risk Score
Rata-rata dari: Anxiety Score, Low Mood Score, Loneliness, FOMO

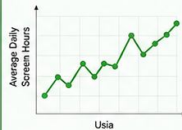


Average Wellbeing
Rata-rata dari: Life Satisfaction, Self_Esteem

3

Line Chart

Usia vs Average Daily Screen Hours



4

Pie Chart

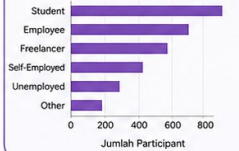
Banyaknya participant yang menggunakan Screen Time Limit



5

Horizontal Bar Chart

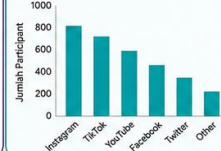
Banyaknya participant berdasarkan Occupation



6

Vertical Bar Chart

Banyak participant berdasarkan platform sosmed yang digunakan



7

Slicer

Slicer untuk memfilter data berdasarkan Gender



DASHBOARD SIAP DITAMPILKAN

Dashboard interaktif dengan visualisasi yang informatif sesuai hasil analisis dan kebutuhan.

Dashboard using Power BI

Mental Health Analysis 2026

3.30

Avg_daily_screen_hours

61.53

Average of daily_notifications

3.74

Avg_risk_score

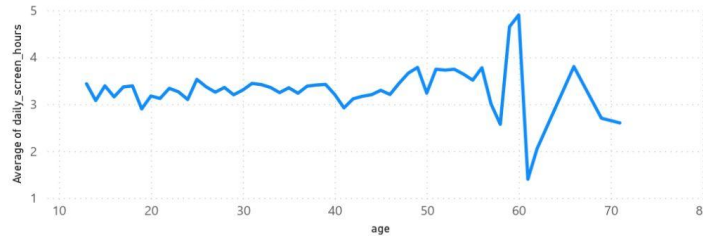
6.48

Average of Wellbeing_score

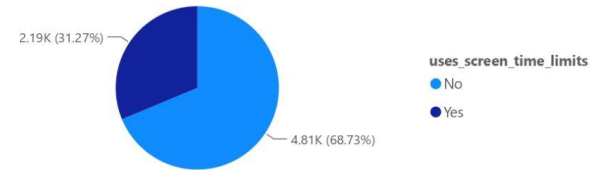
gender

All

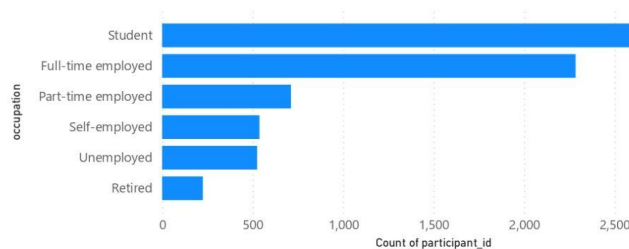
Average of daily_screen_hours by age



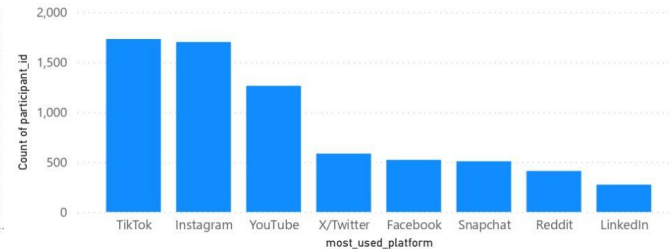
Count of participant_id by uses_screen_time_limits



Count of participant_id by occupation



Count of participant_id by most_used_platform



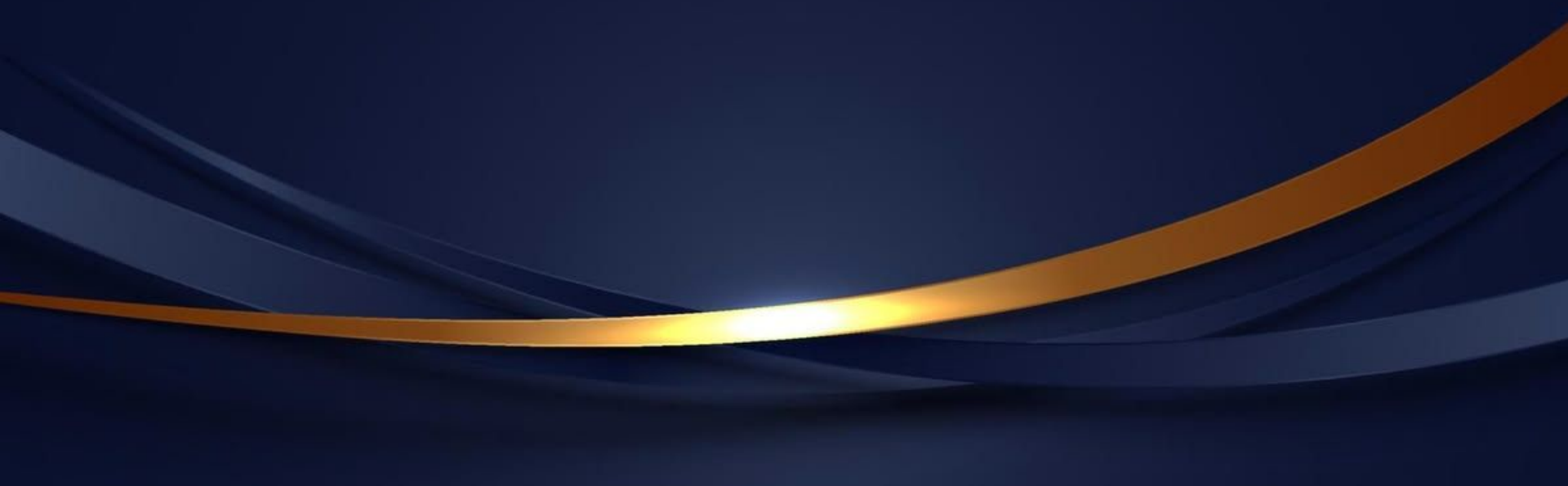
Insight Analysis

1. Adanya korelasi kuat antara daily notification dengan daily screen hours. Nilai korelasi antara variabel tersebut adalah 0,676. Bisa dikatakan bahwa semakin banyak notifikasi yang diterima setiap harinya maka semakin lama membuka gadgetnya.
2. Tidak ada perbedaan signifikan antara jenis kelamin dan kecemasan yang dialami. Artinya baik laki laki ataupun perempuan memiliki bisa memiliki anxiety score yang sama, tidak ada hubungan dengan jenis kelamin.
3. Platform yang sering digunakan berdasarkan status kesejahteraan (wellbeing) adalah: Tiktok, Instagram, dan Youtube. Dengan wellbeing score terbanyak pada golongan moderate sebanyak 66,8%

Recomendation

1. Perlu promosi penggunaan daily screen time limits. Mengingat bahwa yang menggunakan limiter screen time hanya 31,27% maka perlu adanya peningkatan kesadaran untuk membatasi layar gadget
2. Perbaiki algoritma konten yang ditayangkan di platform: Tiktok Instagram dan Youtube merupakan platform yang paling sering digunakan. Alangkah baiknya konten yang ditampilkan dikurasi dan memiliki efek positif pada kesehatan mental penggunanya

Terima Kasih

The bottom of the slide features several overlapping, wavy lines in shades of blue and a bright golden-yellow, creating a dynamic, flowing effect.